இயல் 10

மண் நுண்ணுயிரியல்

7SWTKN

இயல் திட்டவரை

10.1 மண்ணின் பொதுவான தன்மைகள்

10.2 மண் நுண்ணுயிரியலில் பங்களித்த முன்னோடிகள்

10.3 மண்ணிலுள்ள பகுதிப்பொருள்கள்

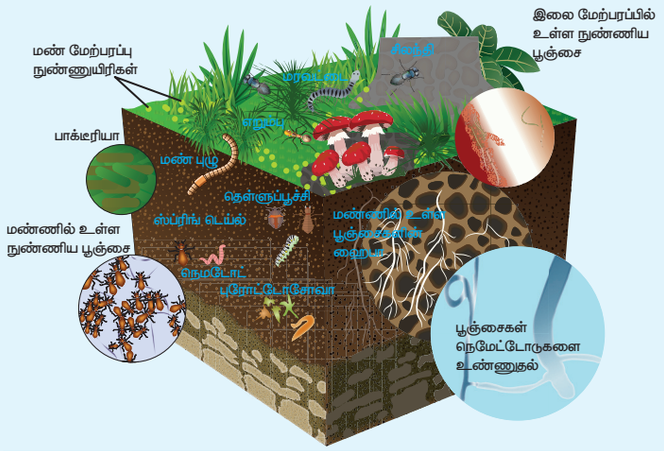
10.4 மண் நுண்ணுயிரிகள்

10.5 மண் நுண்ணுயிரிகளின் தொடர்புகள்

10.6 ரைசோஸ்பியர்

10.7 பில்லோஸ்பியர்

10.8 ஸ்பெர்மோஸ்பியர்



மண் நுண்ணுயிரிகள், மண்ணில் நடைபெறும் வினைகளுக்கு பொருப்பாக உள்ளன. அவை மனிதனின் வாழ்க்கை மற்றும் பொருளாதாரத்தை பல்வேறு வழிகளில் பாதிக்கின்றன.

கற்றல் நோக்கங்கள்

மாணவர்கள் இப்பாடப்பகுதியைப் பயின்றப் பிறகு,

- *மண்ணில் காணப்படும் உட்கூறுகளை அறிந்துக்கொள்வர்.*
- *மண் வளத்தில் மண் நுண்ணுயிரிகளின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துக்கொள்வர்.*
- *மண் நுண்ணுயிரிகளுக்கு இடையிலான நன்மையையும் தீமையையும் விளைவிக்கும் தொடர்பினையும் அறிந்துக்கொள்வர்.*

மண் நுண்ணுயிரியல் பற்றிய அறிவு வேளாண்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்கள் போன்றவற்றை புரிந்துக்கொள்வதற்கு மிக முக்கியமானதாகும். மண்ணில், நுண்ணுயிரிகள் இல்லையென்றால் பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியமில்லை. மேலும், கரிமப் பொருள்கள் மண்ணில் சிதைவடையாமல் தேங்கி கிடக்கும். ஏன் மண் நுண்ணுயிரியல் பற்றி அறிவது அவசியம்? மண்ணில் எவ்வகையான செயல்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன என்பதனை அறிந்து கொண்டால்தான், இப்புவியில் மற்ற உயிரியியல் அமைப்புகளின் செயல்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும்.

10.1 மண்ணின் பொதுவான தன்மைகள்

பூமியின் மேற்பரப்பில் தளர்ந்த நிலையில் உள்ள பொருள்கள் மண் எனப்படும். மண்ணில் கனிம மற்றும் கரிமப் பொருள்கள் வெவ்வேறு நிலையில் காணப்படுகின்றன. மண், தாவரங்களுக்குத் தேவையான இயக்க தாங்கிகளாகவும், வேர்த் தொகுப்பிற்கு ஊன்றுதலை அளிப்பதாகவும், தாவர வளர்ச்சிக்குத் தேவையான நீர், காற்று, சத்துகள் போன்றவைகளை வழங்கும் ஆதாரமாகவும் அமைகிறது.

10.1.1 மண் உருவாக்கம் (formation of soil)

மண் உருவாதலில் மெதுவான, படிப்படியான, தொடர்ச்சியான, முறைகள் ஈடுபடுகின்றன. பாறைகளில் மேல் ஏற்படும் அனைத்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளும் பாறைகள் சிதைவு (Weathering of Rocks) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. பாறைகளின் சிதைவு ஒரு தொடர்ச்சியான நிகழ்ச்சியாகும். மேலும் இந்நிகழ்வானது புவியின் மேற்பரப்பில் அதிகமான மண்ணை சேர்க்கிறது. மண் உருவாக்கத்தில் வெவ்வேறு வகையான மூலப்பொருள்கள் பாறைகளில் கிடைக்கக்கூடியதாகும்.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH10.indd 150 19-02-2019 5.51.29 PM